

* **N.B** : La rédaction et la clarté des résultats seront prises en compte.

Le long de cette épreuve, on considère l'espace de probabilités $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni de la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ (la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans le cas discret).

Exercice 1 : (7pts)

1. Soit $(B_t)_{t \geq 0}$ un mouvement Brownien. Calculer
 - (a) (1 points) $\mathbb{E}(|B_t|)$
 - (b) (1 points) $\mathbb{E}(B_t B_s), s \leq t$.
 - (c) (1 points) $\mathbb{E}(B_T^2 \int_0^T B_s ds)$
 - (d) (2 points) $\mathbb{E}(B_t^2 | \mathcal{F}_s), t \geq s$. Dédurre que $(B_t^2)_{t \geq 0}$ est une sous-martingale.
2. Soit $(B_t)_{t \geq 0}$ un mouvement Brownien.
 - (a) (1 points) Montrer que $(B_t)_{t \geq 0}$ est une martingale.
 - (b) (1 points) Montrer que $(e^{B_t - \frac{1}{2}t})_{t \geq 0}$ est une martingale.

Exercice 2 : (8pts)

1. (2 points) Soit (X, Y) un couple aléatoire de densité

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2+y}{x}} 1_{\{[0, +\infty[\times [0, +\infty[\}}(x, y).$$

Calculer $\mathbb{E}(Y|X)$.

2. (2 points) Soit $\mathcal{G}$ une sous-tribu de la tribu $\mathcal{F}$. Soit X, Y deux v.a. telles que la v.a. $X - Y$ est indépendante de $\mathcal{G}$, d'espérance m et de variance σ^2 . On suppose que Y est $\mathcal{G}$ -mesurable. Calculer $\mathbb{E}(X^2 | \mathcal{G})$.
3. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite des variables aléatoires indépendantes et de même loi, avec X_1 une v.a gaussienne centrée réduite. On note par $(S_n)_{n \geq 1}$ la marche aléatoire associée à $(X_n)_{n \geq 1}$.
 - (a) (1 points) Montrer que $(S_n)_{n \geq 1}$ est une martingale.
 - (b) (1,5 points) Montrer que $(S_n^2 - n)_{n \geq 1}$ est une martingale.
 - (c) (1,5 points) Montrer que $(e^{S_n - n})_{n \geq 1}$ est une martingale.

Exercice 3 : (5pts)

Une souris effectue une suite de déplacements aléatoires, indépendants les uns des autres entre trois pièces numérotées 1, 2 et 3. La règle des déplacements est alors la suivante :

- Lorsque la souris est dans la pièce 1, elle y reste avec la probabilité $\frac{1}{3}$. ou bien passe dans l'une des deux autres pièces suivant la même probabilité $\frac{1}{3}$.

-Lorsque la souris est dans la pièce 2, elle y reste avec la probabilité $\frac{1}{2}$ ou passe dans la pièce 3 avec la probabilité $\frac{1}{2}$.

-Lorsque la souris est dans la pièce 3, elle y reste.

On note X_0 le numéro de la pièce initialement occupée par la souris, de loi $\mu_0 = (1, 0, 0)$, $X_n, n \geq 1$, le numéro de la pièce occupée par la souris après son n-ième déplacement.

1. **(1 points)** Justifier que X_n est une chaîne de markov.
2. **(2 points)** Calculer sa matrice de transition P .
3. **(2 points)** Quel est le numéro de la pièce occupée par la souris le plus probable après deux déplacements.

Bon travail